NOMBRE DE LA EMPRESA			
NOMBRE DEL PROYECTO			
Red de Producción en un Taller de Sublimación y DTF			
FECHA DE REALIZACION DEL INFORME:	17/04/2026	**FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME:**	18/04/2026
FIRMA DEL TECNICO:		**FIRMA DEL JEFE A CARGO:**	
OBJETIVO:		ALCANZE:	

Estado de la capa física e infraestructura		RIESGOS
¿El cableado es categoría Cat5e, Cat6 o superior?	**ALTO**	Se identificó que se están utilizando cables UTP categoría Cat5e Aunque funcionan, no son ideales para ambientes industriales ni para tráfico pesado constante.
¿Se usan cables adecuados para ambientes industriales?	**ALTO**	
¿Los cables están alejados de fuentes de calor planchas térmicas?	**ALTO**	Parte del cableado pasa cerca de planchas térmicas, lo cual puede degradar el aislamiento del cable, generando pérdida de señal e interferencias.
¿El cableado está protegido contra polvo canaletas, tuberías, recubrimientos?	**ALTO**	No
¿No hay cables expuestos o deteriorados?	**ALTO**	El cableado está parcialmente expuesto, sin canalización adecuada. El polvo puede ingresar afectando la transmisión.
¿Los conectores RJ45 están en buen estado, sin sulfatación o daño?	**MEDIO**	Algunos conectores RJ45 presentan **holgura leve**, lo que puede generar microcortes en la transmisión de datos.
¿No hay conexiones flojas?		
¿El switch está ubicado en gabinete cerrado o rack protegido contra polvo y calor?	**MEDIO**	El switch NO está en gabinete cerrado, se encuentra expuesto al ambiente de producción (polvo y temperatura elevada).
¿Existe ventilación adecuada para evitar sobrecalentamiento de equipos de red?	**ALTO**	No hay control térmico específico; existe riesgo de sobrecalentamiento del switch

Configuración lógica y estabilidad		RIESGOS
¿Se verifica conectividad estable con ping continuo a los plotters sin pérdida de paquetes?	**BAJO**	Sin perdidad
¿Los tiempos de respuesta (latencia) son constantes y bajos dentro de la LAN?	**MEDIO**	Se realizaron pruebas a los plotters: Latencia variable (1 ms a 15 ms dentro de la LAN)
¿Las direcciones IP están correctamente asignadas sin conflictos?	**BAJO**	Configuración básica funcional, sin conflictos detectados.
¿Los equipos de diseño están conectados por cable directo al		Los equipos de diseño están correctamente conectados por

switch (evitando WiFi)?	BAJO	cable Bien.
¿No hay interrupciones durante la transferencia de archivos pesados de impresión?	MEDIO	Durante el envío de archivos pesados: se presentan interrupciones aleatorias Posible saturación o errores físicos en la transmisión
¿El switch tiene capacidad suficiente (Gigabit recomendado) para manejar archivos pesados?	ALTO	Se identificó que el switch es Fast Ethernet (100 Mbps) INSUFICIENTE para archivos pesados de impresión.
Documentación de puertos físicos		**RIESGOS**
¿Cada puerto del switch está identificado etiquetado?	ALTO	No existe etiquetado en los puertos del switch.
¿Existe un plano o registro que indique qué equipo está conectado a cada puerto?	ALTO	No hay documentación que indique qué equipo está conectado a cada puerto.
¿Se tiene inventario actualizado de equipos PCs, plotters, impresoras?	MEDIO	Existe conocimiento informal, pero no está documentado oficialmente.

Plan de mejora y acciones requeridas	RIESGOS
Se recomienda migrar a cableado Cat6 o superior si hay fallas?	SI PARA MEJOR VELOCIDAD
¿Se propone canalización industrial para proteger cables del polvo y calor?	Alejar cables de fuentes de calor Usar canaletas o tuberías
¿Se recomienda instalar un rack cerrado para el switch?	Instalar switch Gigabit (1000 Mbps) Instalar **gabinete cerrado o rack** con ventilación
¿Se sugiere mantenimiento periódico limpieza de equipos y revisión de cableado?	SI PARA MEJOR VELOCIDAD
¿Se propone implementar pruebas periódicas de red ping, transferencia de archivos?	
¿Se recomienda redundancia básica cables de respaldo o rutas alternativas?	

Observaciones finales	
Fallas detectadas:	La capa física presenta condiciones deficientes, siendo una causa directa probable de las interrupciones. La red presenta inestabilidad en la transmisión, causada principalmente por: limitaciones del switch, problemas en la capa física
Riesgos críticos:	La falta de documentación dificulta mantenimiento, diagnóstico y escalabilidad de la red.
Acciones inmediatas:	Documentar la red, Etiquetar cada puerto del switch, Crear diagrama de red, Mantenimiento preventivo, Limpieza regular de equipos, Revisión de polvo en puertos, Redundancia básica, Tener cables de repuesto, Posible segunda ruta en caso de fallo